

Hydrolyse de l'aspartame

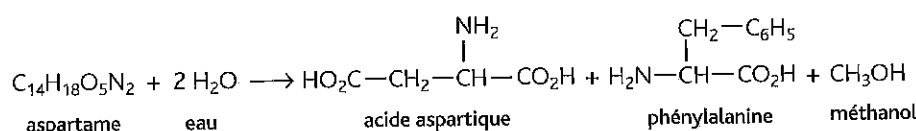
But de l'expérience

Hydrolyser sous la hotte l'aspartame par chauffage à reflux en milieu acide.

Analyser l'hydrolysât d'aspartame par chromatographie pour en identifier les constituants.

Principe

La réaction se produit en milieu acide au cours d'un chauffage à reflux, selon l'équation :



Mode opératoire

- Introduire dans un erlenmeyer les deux comprimés d'aspartame et 20 mL d'acide chlorhydrique à la concentration $1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$. Agiter pour dissoudre les comprimés.
- Adapter le réfrigérant à eau sur l'erlenmeyer pour effectuer le chauffage à reflux (Fig. 1), puis faire bouillir doucement le mélange pendant 30 min.
- À la fin de l'opération, refroidir le mélange sous l'eau froide et verser la solution obtenue dans un bécher. Rajouter de la solution de carbonate de sodium à 5 % jusqu'à arrêt complet du dégagement gazeux de dioxyde de carbone.
- Introduire dans la cuve à chromatographie 6 mL de butan-1-ol, 2 mL d'eau et 2 mL d'acide acétique pur, puis fermer la cuve.
- Dessiner un trait sur la plaque à chromatographie à environ 1,5 cm de la base et placer sur la plaque une goutte d'hydrolysât, une goutte de phénylalanine et une goutte d'acide aspartique. Introduire la plaque dans la cuve et attendre une heure.
- À la fin de l'opération, sécher la plaque avec un sèche-cheveux et pulvériser sous la hotte la solution de ninhydrine. Chauffer la plaque sur une plaque chauffante pendant quelques minutes. Des taches apparaissent progressivement (Fig. 2). Les entourer avec un crayon.

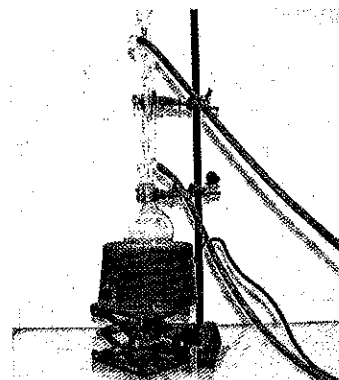


Fig. 1 • Montage pour l'hydrolyse de l'aspartame.

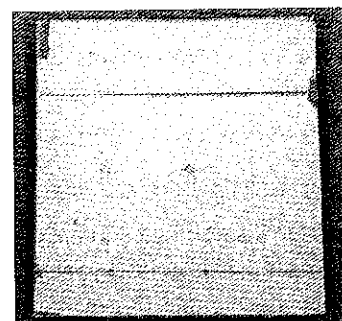


Fig. 2 • Chromatogramme.



1. Quel est le rôle de l'acide chlorhydrique dans l'hydrolyse ?
2. Quel est le rôle du carbonate de sodium ajouté en fin de réaction ?
3. Comment s'appelle le mélange liquide placé initialement dans la cuve à chromatographie ?
4. Pourquoi est-il nécessaire de pulvériser de la ninhydrine sur la plaque à chromatographie ?
5. Que peut-on conclure quant au résultat de la chromatographie ?